附錄二 練習解答

1

- $A+B$ 未定義，因為 維度 不同。
- AB 為 $(2\times 3)(3\times 2)$，定義，結果 2×2。
- BA 為 $(3\times 2)(2\times 3)$，定義，結果 3×3。
- A^T 是 3×2，C 是 2×2，內側維度 為2，所以 A^TC 是 3×2。

2

$$AB=\begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix},\qquad BA=\begin{pmatrix}3&4\\1&2\end{pmatrix}.$$

兩者不同。

$$B+C=\begin{pmatrix}1&0\\3&0\end{pmatrix},\quad A(B+C)=\begin{pmatrix}7&0\\15&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\3&0\end{pmatrix}.$$

直接計

$$AB+AC=\begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5&-1\\11&-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&0\\15&0\end{pmatrix},$$

與 $A(B+C)$ 相等，符合 分配律。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3

沿第一列：

$$\begin{aligned}\det A&=2\det\begin{pmatrix}3&1\\-1&2\end{pmatrix}-1\det\begin{pmatrix}0&1\\1&2\end{pmatrix}+0\\&=2(6+1)-(0-1)=14+1=15.\end{aligned}$$

因此 行列式 為 15。

4

$$\det A=4\cdot 2-1\cdot 7=1\neq 0,$$

故可逆。由 2×2 公式：

$$A^{-1}=\frac{1}{1}\begin{pmatrix}2&-1\\-7&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\-7&4\end{pmatrix}.$$

驗算

$$A^{-1}A=\begin{pmatrix}2&-1\\-7&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&1\\7&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

5

對任意 i,j，

$$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k A_{jk} B_{ki}$$

同時

$$(B^T A^T)_{ij} = \sum_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = \sum_k B_{ki} A_{jk} = \sum_k A_{jk} B_{ki}.$$

Column index k 是 dummy；兩 元素 相等，故 矩陣 相等。

取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

兩 行列式 都是1，因此 可逆；但

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = BA.$$

6

Coefficient 矩陣

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

$$\det A = 6 - 1 = 5 \neq 0,$$

所以有唯一解：

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 - 7 \\ -5 + 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/5 \\ 9/5 \end{pmatrix}.$$

也可用 Cramer 法則：

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}}{5} = \frac{15 - 7}{5} = \frac{8}{5},$$

$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}}{5} = \frac{14 - 5}{5} = \frac{9}{5}.$$

若第一式變成 $4x + 2y = 10$，第二式仍為 $x + 3y = 7$，新的 係數矩陣 與 右側向量 是

$$A' = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B' = \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

$\det A' = 12 - 2 = 10 \neq 0$，所以仍有唯一解。第一式與其右側同乘 2 不改變該方程的解集，第二式又未變，故解仍為 $(8/5, 9/5)$。可以使用新矩陣的 反矩陣 或 Cramer 公式，但不能把原 A^{-1} 直接乘新 B'。實際上

$$(A')^{-1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad (A')^{-1}B' = \begin{pmatrix} 8/5 \\ 9/5 \end{pmatrix}.$$

只有在新 係數矩陣 確實 奇異 時，才需要區分無解與無窮多解；本題並非 奇異。

7

兩系統做$R_2 - 2R_1$。b=(3,6)時得[0,0|0]；令y=t，第一式給x=3−2t，所有實數t都可，完整解為(3−2t,t)。b=(3,7)時得[0,0|1]，即0=1，無解。DetA=0只表示反矩陣不存在，不包含b是否在column space的資訊。

8

$(A \operatorname{adj} A)_{ij} = \sum_k a_{ik} C_{jk}$。i=j沿第i row展開得detA；i≠j是將第j row換成第i row後的det，兩row相同而0。所以A adjA=det(A)I，column版給adjA A=det(A)I。

DetA非零就除detA得兩側反矩陣；有反矩陣則detA $\det A^{-1}$=1，detA非零。A=B=I_2時，det(A+B)=4，detA+detB=2。Scalar乘整個A是n個row各乘c，多重線性總共給c^n，不是單一c。

9

$$BA = (1), \qquad AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2.$$

B是A的left 反矩陣，A是B的right 反矩陣。二維向量先B再A會抹掉第二分量，不是單位矩陣。方陣單側反矩陣推出兩側反矩陣依賴相同有限維度，不能跨維度套用。

10

若整數A,B滿足AB=BA=I，整數detA、detB乘積1，只能各為±1。反向detA=±1時adjA由整數minors構成，A^{-1}=adjA/detA仍全整數，且兩側成立。

DetA=2仍在實數可逆，例如diag(2,1,⋯,1)的反矩陣為diag(1/2,1,⋯,1)，只是反矩陣不是整數矩陣。可逆性須指定元素所屬結構，實數可逆與整數矩陣環的unit不同。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11

直接相乘可得 $N^2 = M^2 = 0$、$NM = \operatorname{diag}(1,0)$、$MN = \operatorname{diag}(0,1)$。因此 $(N+M)^2 = NM + MN = I_2$，而 $N^2 + 2NM + M^2 = \operatorname{diag}(2,0)$，兩者不同。一般展開式為 $A^2 + AB + BA + B^2$；若 $AB = BA$，中間兩項才能合併為 $2AB$。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Appendix 2.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study